

LAPORAN
MANAJEMEN KUALITAS PERANGKAT LUNAK
(TIFNJK140703)
SEMESTER IV



Nama:
Febriani Amalia Nurhasanah
NIM:
E41241345

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
KAMPUS 3 NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

1. Jelaskan definisi dan tujuan software quality assurance!

Software quality assurance (SQA) adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dibuat memiliki kualitas yang baik, sesuai dengan standar, dan memenuhi kebutuhan pengguna, bukan hanya fokus pada hasil akhir software, tetapi juga pada proses pengembangannya agar berjalan dengan benar sejak awal. bukan cuma ngecek di akhir apakah aplikasinya jalan atau tidak, tapi memastikan dari awal sampai akhir agar prosesnya berjalan dengan benar, rapi, dan minim kesalahan.

Tujuannya:

- Menjamin kualitas software: Supaya aplikasi yang dibuat berjalan dengan baik, stabil, dan sesuai harapan user.
- Mencegah bug atau kesalahan sejak awal: Lebih baik mencegah daripada memperbaiki SQA membantu menemukan potensi masalah sebelum software selesai dibuat.
- Memastikan sesuai dengan kebutuhan user: Software harus benar-benar menjawab kebutuhan pengguna, bukan sekadar “jalan”.
- Meningkatkan efisiensi proses pengembangan: Dengan proses yang terstruktur, waktu dan biaya bisa lebih hemat karena mengurangi revisi besar di akhir.
- Menjaga standar dan konsistensi: Semua tahap pengembangan mengikuti standar tertentu agar hasilnya konsisten dan profesional.

2. Apa perbedaan unsur penting terkait manajemen kualitas antara perangkat lunak dan produk industri (mobil, mesin cuci dll)?

Pada produk industri: kualitas lebih fokus pada bentuk fisik, daya tahan, serta proses produksi yang bisa dilihat dan diukur secara langsung, seperti bahan baku, ketahanan mesin, dan standar manufaktur. Oleh karena itu produk industri lebih fokus pada proses produksi dan kontrol kualitas fisik.

Pada perangkat lunak: kualitas lebih menitikberatkan pada fungsi, kinerja, keamanan, dan kemudahan penggunaan, yang sifatnya tidak terlihat secara fisik. jika terjadi kerusakan pada produk industri, biasanya membutuhkan perbaikan atau penggantian komponen, sedangkan pada software cukup dilakukan perbaikan melalui update atau revisi tanpa harus membuat ulang produk dari awal. Oleh karena itu, manajemen kualitas software lebih fokus pada proses pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan.

3. Sebutkan dan jelaskan perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi deteksi bug pada produk perangkat lunak dan produk industri

Perangkat lunak: deteksi bug dipengaruhi oleh kompleksitas kode, kualitas pengujian (testing), tools yang digunakan, serta kemampuan tim developer dalam menemukan kesalahan logika atau sistem. Bug biasanya muncul dari kesalahan coding, integrasi sistem, atau kebutuhan yang tidak sesuai. pada produk industri lebih fokus pada inspeksi dan pengujian fisik produk.

Produk industri: deteksi kesalahan lebih dipengaruhi oleh kualitas bahan baku, proses produksi, ketelitian mesin, dan standar kontrol kualitas seperti inspeksi fisik dan uji ketahanan. Kesalahan pada produk industri umumnya berupa cacat fisik atau kerusakan komponen yang dapat langsung terlihat atau diuji secara nyata. deteksi bug pada software lebih fokus pada proses pengujian sistem.

4. Sebutkan dan jelaskan the main characteristics of SQA environment (minimal 4 saja)

1. Berorientasi pada proses: setiap tahap pengembangan memiliki prosedur yang jelas dan terstruktur untuk meminimalkan kesalahan.
2. Menggunakan standar dan metodologi: pengembangan mengikuti pedoman tertentu agar hasilnya konsisten dan sesuai kualitas yang diharapkan.
3. Melibatkan aktivitas pengujian (testing) secara menyeluruh: baik itu sebelum maupun sesudah software dibuat, untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik.
4. Melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement): selalu mengevaluasi dan meningkatkan proses pengembangan agar kualitas software semakin baik dari waktu ke waktu.

5. Sebutkan minimal 4 klasifikasi yang menyebabkan software errors

1. Kesalahan kebutuhan (Requirement Errors): Terjadi karena kebutuhan sistem tidak jelas, salah dipahami, atau tidak sesuai dengan keinginan pengguna sejak awal.
2. Kesalahan desain (Design Errors): Muncul pada tahap perancangan sistem, seperti arsitektur yang kurang tepat atau alur sistem yang tidak efisien.
3. Kesalahan pengkodean (Coding Errors): Disebabkan oleh kesalahan saat menulis kode program, seperti salah logika, typo, atau penggunaan sintaks yang tidak tepat.
4. Kesalahan pengujian (Testing Errors): Terjadi karena proses pengujian yang kurang maksimal, sehingga masih ada bug yang tidak terdeteksi sebelum software digunakan.